

新一代人工智能在建筑创作中的应用探索

Exploration of the Applications of Next-Generation Artificial Intelligence in Architectural Creation

文 / 涂慧君 同济大学建筑与城市规划学院 教授 (通讯作者)

靳世涛 同济大学建筑与城市规划学院 博士研究生

张恬霖 同济大学建筑与城市规划学院 博士研究生

李江峰 同济大学计算机科学与技术学院 副教授

周 聪 海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局 硕士

摘要: 随着人工智能 (AI) 的持续发展,它对建筑创作产生的影响越发深远。文章探讨了新一代 AI 技术在建筑策划、设计与模拟方面的应用。在策划阶段, AI 凭借信息整合、智能分析以及决策优化,为其提供了新的方法;在建筑设计环节,借助生成式设计和深度学习, AI 提升了概念构思与施工图设计的效率和精度;在模拟阶段, AI 增强了模型仿真和环境评估的准确性与交互性。不过, AI 的应用目前仍受限于历史数据,这使得设计方案缺乏创新性、个性化以及地域特色,进而影响到建筑文化的多样性和地方表达。

Abstract: With the continuous development of artificial intelligence (AI), its influence on architectural creation has become increasingly profound. This article explores the applications of next-generation AI technologies in architectural programming, design, and simulation. During the programming stage, AI offers new methods through information integration, intelligent analysis, and decision-making optimization. In the architectural design process, AI improves the efficiency and accuracy of conceptual design and construction drawing design through generative design and deep learning. In the simulation stage, AI enhances the accuracy and interactivity of model simulation and environmental assessment. However, the application of AI is still limited by historical data, resulting in a lack of innovation, personalization, and regional characteristics in the design schemes, which further impacts the diversity of architectural culture and its local expression.

关键词: 建筑创作; AIGC; 建筑策划; 建筑设计; 建筑模拟

Keywords: architectural creation; AIGC; architectural programming; architectural design; architectural simulation

基金项目: 国家自然科学基金 (项目编号: 52378034)

DOI: 10.19875/j.cnki.jzywh.2025.11.088

引言

自 2022 年以来,以 AIGC 为代表的新一代 AI 技术快速崛起,并展现出了广泛的跨领域应用潜力^[1]。

与以往的符号主义和神经网络阶段相比,当前这一代 AI 在学习与推理能力上取得了显著突破,尤其是在语言模型、生成模型和多模态模型的创新上取得了突出进展^[2]。

建筑创作是指对建筑物及其群体的空间形态、组织结构和界面造型的创造性构思与表达。与“建筑全生命周期”涵盖的项目立项、建设与运营维护等全过程不同,建筑创作专注于从设计构想到实际建成的创意与实践的融合,是建筑设计的核心过程^[3]。随着项目规模的扩大和复杂性的增加,亟须引入先进的技术工具以提升设计的效率和质量。

新一代 AI 技术的引入,为建筑创作带来了智能化的突破,极大地提高了设计效率和创新能力。例如,在建筑策划阶段, AI 通过对历史数据等进行智能分析,优化决策过程;在设计阶段,生成式 AI 能够快速生成多样化的创意设计方案,提升设计效率;在建筑模拟阶段, AI 能够进行实时的环境模拟,使设计方案更加符合实际需求。

尽管 AI 技术在各个环节中已取得初步应用成果,但当前的研究仍然较为分散,缺乏对多种 AI 技术在建筑创作中综合应用及其协同作用

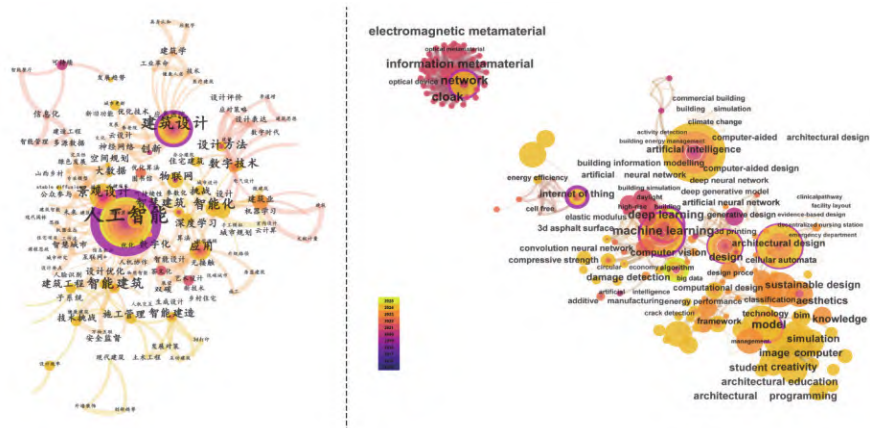


图 1 CNKI (左) 和 WOS (右) 相关文献的关键词共现网络图 (图片来源: 作者自绘)

的系统性分析。基于此,本研究旨在探讨:新一代 AI 技术如何在建筑创作的策划、设计和模拟等环节中发挥协同作用,提升建筑创作的效率和质量,并推动建筑行业的智能化转型。

1 文献计量分析

本研究基于中国知网 (CNKI) 和 Web of Science (WOS) 文献数据库,收集近五年以来与新一代 AI 技术在建筑创作中应用相关的论文,并通过 Citespace 文献计量工具对筛选后的文献进行可视化分析。

通过对文献关键词的共现分析,本研究揭

示了 AI 技术在建筑创作中的主要应用热点。这些热点包括“智能建筑”“智能建造”“深度学习”“生成式设计”“建筑信息模型”以及“空间优化”等关键词。这些关键词高频出现且中心性较强,表明 AI 技术已经从传统的设计辅助工具发展为贯穿建筑全生命周期的智能化手段,推动建筑行业从传统的人工设计、施工模式向更加自动化、智能化的方向转变 (图 1)。

通过共引聚类分析,本研究进一步凸显了“强化学习”和“优化”技术的研究价值。“强化学习”借助探索与试错的途径,对空间布局、能源管理和功能配置进行优化,成为提升建筑

设计效率与精度的关键技术。与此同时，聚类分析还揭示了“计算机视觉”技术与建筑学融合的深度发展态势，尤其是其在三维建模、建筑物识别和场地分析中的广泛应用。最后，聚类分析也凸显了“建筑策划”的进展，即研究人工智能（AI）如何优化建筑生成的规则与设计方法，从而推动新的设计方法的形成与创新（图2）。

2 新一代 AI 技术在建筑创作中的应用现状
2.1 基于 AI 技术的建筑策划

建筑策划作为建筑项目的起点，涵盖了战略规划、需求分析、可行性研究和资源配置等核心任务，其重要性越发突出^[4]。AI 技术引入建筑策划环节，不仅能够提升信息收集和 analyzing 的效率，还能优化决策过程，提高策划阶段的整体精度与前瞻性^[5]。

2.1.1 信息收集与整理

建筑策划的首要任务是全面、精准地收集和整理项目的相关信息^[6]。传统的手工信息收集依赖于人工筛选和处理大量文献、法规、市场报告等数据，耗时长且容易产生偏差。AI 技术，尤其是自然语言处理（NLP）技术，能够自动化处理并提取关键信息，显著提升工作效率和信息的准确性。以建筑策划中的文档自动化处理为例，AI 能够对来自不同渠道的数据，如行业报告、政策法规、市场数据等进行高效分析和整理。

2.1.2 智能分析与预测

建筑策划不仅需要项目的整体战略目标进行规划，还需要预先对场地环境和资源配置进行智能化分析和预测^[7]。

通过深度学习（DL）和计算机视觉（CV）技术，AI 能够对建筑场地的光照、热环境、噪声水平等^[8]环境数据进行自动化分析，为策划人员提供实时反馈。

此外，AI 技术在预设计与可行性评估中的应用尤为重要，通过遗传算法或粒子群优化等方法，在多个相互制约的目标（例如建筑密度与绿地分配）之间快速找到最优解。

2.2 基于 AI 技术的建筑设计

随着 AI 技术的持续进步，建筑设计逐步向个性化、智能化以及可持续发展方向转变，尤其是在概念设计、初步设计以及施工图设计等关键阶段，AI 技术的应用极大地提升了设计的效率和质量，并推动了设计理念的创新^[9]。

2.2.1 概念设计

传统的概念设计过程，通常需要设计师在限定时间内反复推敲与修改，而 AI 技术，尤其是图像生成模型的使用，如 Stable Diffusion（SD）等^[10]，大幅提升了这一阶段的效率和灵活性。SD 是目前应用最广泛的生成模型之一，它基于潜在扩散模型，通过在潜在空间中进行噪声添加与去噪生成建筑图像^[11]。

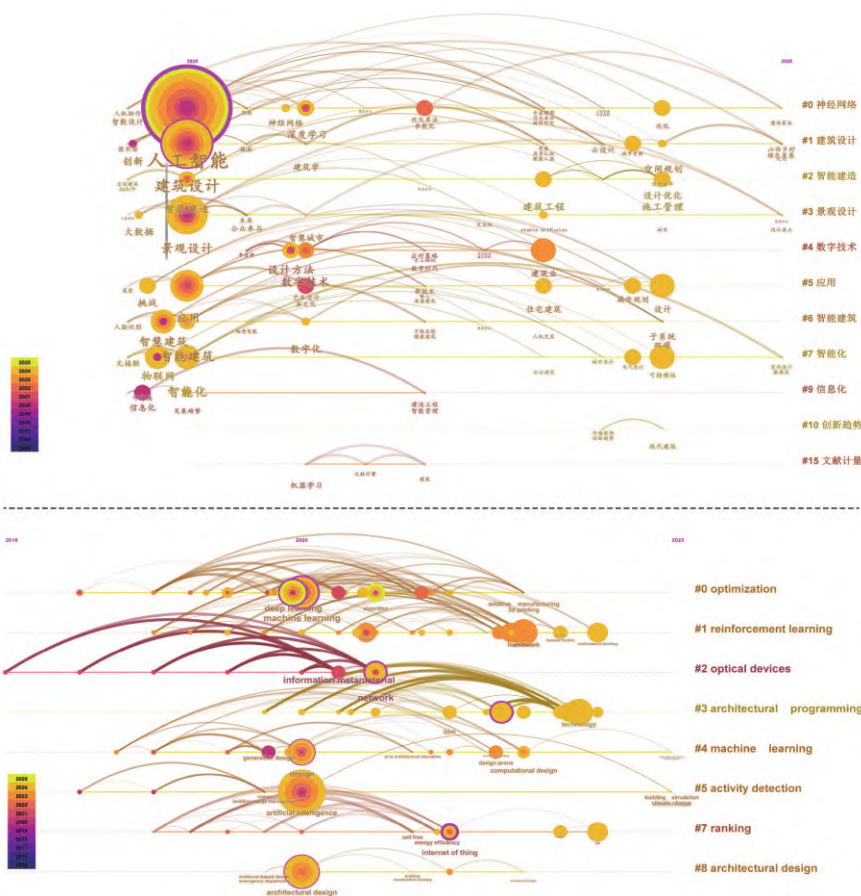


图2 CNKI（上）和WOS（下）相关文献的关键词共引聚类图（图片来源：作者自绘）

SD 的优势在于其高效的计算架构与生成能力，能够为设计师快速提供多样化的设计方案。这种技术的引入，改变了建筑设计初期的草图制作过程，使得设计师不仅可以更快地生成建筑草图、概念效果图等，还能在短时间内试探多种创意方案^[12]。

2.2.2 扩大初步设计与施工图设计

在初步设计和施工图设计的环节中，AI 技术进一步渗透并实现了设计的自动化和智能化。LoRA（Low-Rank Adaptation of Large Language Models）在施工图纸的基础上提供了更高的定制化能力以及更快的出图表现能力。通过训练专门针对建筑领域的模型，LoRA 能够帮助 AI 快速适应不同风格和需求的变化，帮助设计师在概念设计阶段生成符合特定美学和功能需求的建筑草图^[13]。

2.3 基于 AI 技术的建筑模拟

随着 AI 技术的不断发展和成熟，建筑模拟已经成为建筑创作中的重要组成部分。建筑模拟不仅能够帮助设计师更精确地理解和优化建筑空间，还能够通过高效的计算和自动化分析，提升设计方案的可行性、功能性和可持续性。

2.3.1 模型仿真与交互

建筑模拟中的核心任务之一是 3D 模型的生成与交互。通过模型的仿真，设计师不仅能

够更直观地理解空间布局，还能进行实时交互，从而优化设计决策，减少不必要的设计迭代。强化学习（RL）算法是目前在建筑 3D 建模中应用最广泛的 AI 技术^[14]。以生成对抗网络（GAN）为例，通过大规模建筑数据集的训练，能够快速生成逼真的建筑三维模型^[15]。GAN 在建筑外立面、室内布局等细节的生成上展现了极高的精度，这不仅加快了设计周期，也使得设计师在探索创新形式时能更加灵活^[16]。

2.3.2 环境分析与评估

建筑模拟不仅局限于空间布局与结构形态的优化，还需要考虑周围环境的影响以及建筑在环境中的表现。AI 技术在环境分析与评估中的应用，极大地推动了建筑的可持续发展。通过对气候、能耗、环境影响等方面的分析，AI 可以帮助设计师做出更加科学和全面的决策。气候与能耗预测是 AI 在建筑环境模拟中的重要应用领域。AI 通过应用时间序列预测模型和卷积神经网络（CNNs），能够准确预测建筑所在地区的气候变化和能耗表现^[17]。

通过分析大量气象数据，AI 可以模拟不同季节、不同气候条件下的建筑表现，从而为建筑的采光、通风、隔热设计提供有效依据。

3 讨论

新一代 AI 技术为建筑行业带来了智能化和高效化的创作流程，有效提升了建筑策划、

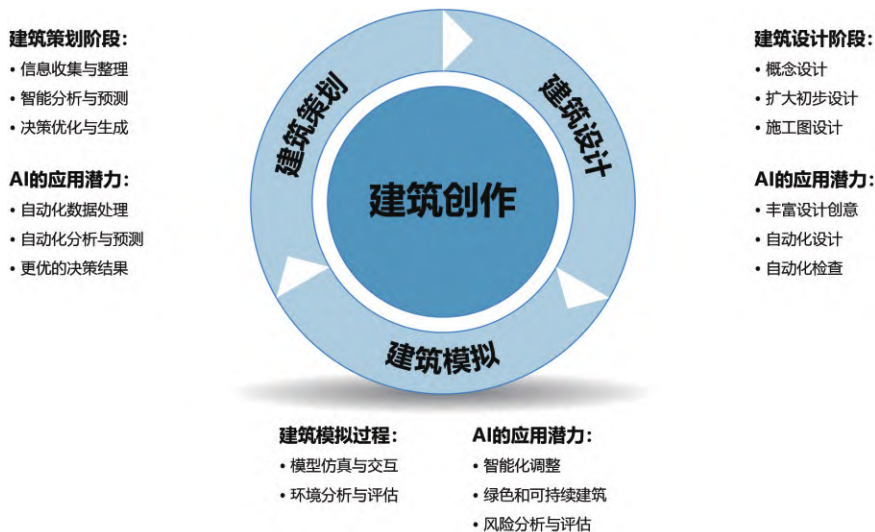


图3 新一代AI技术已经在建筑策划、设计和模拟等环节得到了深入应用(图片来源:作者自绘)

设计与模拟的精度和灵活性(图3),但是当前的应用仍面临若干挑战与局限。

3.1 数据驱动的设计与历史数据的局限

AI技术的核心驱动力是数据。通过对大量历史建筑数据进行分析,AI能够从中提取潜在的设计规律,并以此为基础生成符合设计要求的方案。不过,在这一过程中,设计的创意与创新性常受历史数据制约。AI在设计过程中依赖已有的历史案例和既有的数据集,而这些数据集通常是依据过去的成功经验和普遍标准建立的。虽然这种方式能在短时间内提供高质量的设计方案,但在面对具有独特性或创新性的设计需求时,AI往往缺乏突破性思维。这种“再利用”已知模式的方式,使AI设计具有一定的保守性。即便技术上能优化现有方案,但新颖、独特的创意却难以从这些“旧有”数据中产生。在建筑创作中,设计过程并非仅仅是技术和规范的堆砌,更是艺术与文化的体现。建筑的创意往往源于设计师对历史、文化、环境和功能需求的独特理解,AI无法完全模拟这种深层背景和创意过程。因此,AI技术虽能在某些方面优化设计,但缺乏原创性,易陷入“历史数据的循环”,无法真正推动建筑设计的跨越性进步。

3.2 生成式设计与建筑语言的同质化

AI技术,尤其是生成式设计,通过提取历史数据中的设计模式,能在短时间内生成大量符合规范的建筑方案。这种批量生产能力提升了设计效率,但也带来了建筑设计语言同质化的问题。生成式设计模型通常以大量建筑案例为训练集,借助统计学习的方式识别和复制成功的设计模式。尽管这一过程能在短时间内提供大量方案,但这些方案往往过于相似,缺乏个性化和创新性。尤其在大规模住宅区、公共建筑和城市设计项目中,AI生成的建筑方案可

能趋于雷同,失去了设计固有的多样性和独特性。这不仅影响创作者思维的自由,也削弱了建筑作为美学和艺术表现形式的多样性和层次性。目前,这种同质化趋势在商业化建筑项目中尤为明显。尤其在对成本和效率有较高要求的背景下,生成式设计工具会被过度依赖,导致大量建筑项目在风格和形式上趋同。尽管这种方式提升了短期的产出速度,但可能让建筑设计丧失其独特性,无法体现不同艺术背景、社会需求和环境特色。

3.3 地域文化的忽视与文化性的衰退

尽管生成式AI设计在技术上能生成符合集体规范的建筑方案,但在处理具有强烈地域文化特色的设计时,往往难以充分考虑地方性和文化差异。AI技术在训练时依赖大量来自不同地区和文化背景的数据,这些数据的多样性在一定程度上影响了AI对文化元素的理解和再现。在一些具有深厚文化底蕴的建筑项目中,AI的“普适性”方案可能无法有效呈现地方特色,反而会使设计方案过于全球化、通用化。在一些民族特色浓厚的建筑项目中,AI可能会设计出忽视传统工艺、历史符号和地域材料的方案,而这些方案的缺陷可能导致建筑失去对当地文化的传承和创新。AI的生成式设计工具虽具备高效性,但在历史和艺术价值方面,无法与人类设计师进行深刻的互动与融合。尤其在面对高度抽象的文化挑战时,AI设计缺乏深度的语境感知能力,难以在建筑设计中融入复杂的文化符号和历史背景。长此以往,AI的普适化设计可能会逐渐使建筑设计失去文化多样性,削弱对地域文化的创新性表达。

结语

随着新一代AI技术在建筑创作中的逐步渗透,其在建筑策划、设计和模拟等关键环节的应用已展现出显著优势。然而,AI技术在应

用中仍面临一些挑战,包括受历史数据制约、设计语言固化、忽视文化背景等问题。未来,AI技术必须在突破技术局限的同时,更加关注文化多样性与人类创意的融合。建筑创作不仅是技术的堆砌,更是文化、艺术和社会需求的交织,AI的力量应为其提供更多可能性。

参考文献:

- [1]《城市规划学刊》编辑部.新一代人工智能赋能城市规划:机遇与挑战[J].城市规划学刊,2023,278(4):1-11.
- [2]ZHANG B,ZHU J,SU H.Toward the Third Generation Artificial Intelligence[J].Science China Information Sciences,2023,66(2):121101.
- [3]庄惟敏.“前策划-后评估”:建筑流程闭环的反馈机制[J].住区,2017,81(5):125-129.
- [4]JIN S,TU H.Current Status and Research Progress in Architectural Programming: A Comparative Analysis between China and Other Countries[J].Frontiers of Architectural Research,2024,14(2):487-509.
- [5]涂慧君,屈张,李宛蓉.多主体参与的建筑策划在城市更新中的应用[J].住区,2019,94(3):61-67.
- [6]屈张,涂慧君,汤佩佩.美国建筑策划理论概述与解析[J].世界建筑,2020,360(6):126-129+145.
- [7]RADZISZEWSKI K,WACZY SKA M.Machine Learning Algorithm-Based Tool and Digital Framework for Substituting Daylight Simulations in Early-Stage Architectural Design Evaluation[C]//SimAUD.Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design,New York:ACM,2018:1-7.
- [8]ALAM N,ZAKI S A,AHMAD S A,et al.Machine Learning Approach for Predicting Personal Thermal Comfort in Air Conditioning Offices in Malaysia[J].Building and Environment,2024(266):112083.
- [9]孙澄,韩昀松,任惠.面向人工智能的建筑计算性设计研究[J].建筑学报,2018,599(9):98-104.
- [10]LI C,ZHANG T,DU X,et al.Generative AI Models for Different Steps in Architectural Design: A Literature Review[J].Frontiers of Architectural Research,2025,14(3):759-783.
- [11]ROMBACH R,BLATTMANN A,LORENZ D,et al.High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models[C]//IEEE,CVF.Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2022:10684-10695.
- [12]JIN S,TU H,J,Li J F,et al.Enhancing Architectural Education through Artificial Intelligence: A Case Study of an AI-Assisted Architectural Programming and Design Course[J].BUILDINGS,2024,14(6):1613.
- [13]李振宇,徐诚皓,潘翼舒,等.新世纪上海集合住宅设计的发展与特征[J].建筑实践,2023,52(9):36-43.
- [14]BANAEI M,AHMADI A,YAZDANFAR A.Application of AI Methods in the Clustering of Architecture Interior Forms[J].Frontiers of Architectural Research,2017,6(3):360-373.
- [15]刘雯雯,叶芷珊,毛靓.基于深度学习的中东铁路沿线历史建筑颜色特征提取方法[J].建筑与文化,2025,257(2):267-269.
- [16]张婷,张岱.走向“自由建构”——坂本一成工作室小住宅设计中的结构介入[J].建筑学报,2024,668(8):78-85.
- [17]周春艳,路少石.基于改进Mask R-CNN的建筑屋面光伏利用潜力评估研究——以长春市工业厂房为例[J].建筑与文化,2025,257(3):244-247.